Šifrování: úvod do kryptografie

STUDIJNÍ SKRIPTA · 7UDZK · PŘEDNÁŠKA 1

Samostatný výklad podle prezentace **7UDZK-1.pdf**

Od významu klíče přes klasické šifry a útoky až k jednorázové podložce, kvantové distribuci klíčů a bezpečnému generování náhodnosti.

> **Cíl skript:** rozumět tomu, co kryptografický systém chrání, na jakých předpokladech stojí a proč některé zdánlivě přesvědčivé argumenty o bezpečnosti neplatí.

Podklad: Mgr. Ondřej Surý, University of Ostrava. Témata a jejich návaznost vycházejí z dodané prezentace o 30 snímcích. Výklad, výpočty, přehledy a procvičení byly nově zpracovány pro samostudium.

Úroveň: úvodní vysokoškolský kurz. Potřebujete jen základní práci s funkcemi a pravděpodobností; potřebné značení se vysvětluje v textu.

Odborné zpracování: zkratky a příliš obecná tvrzení prezentace jsou zpřesněny. Zvlášť důležité jsou podmínky bezpečnosti OTP, rozdíl mezi QKD a šifrou, význam autentizace a omezení testů náhodnosti.

Zpracováno 15. října 2026.

Jak se skripty pracovat

ORIENTACE A OBSAH

Čtěte nejprve souvisle. U příkladů si zkuste dopočítat výsledek před přečtením řešení. Potom projděte kapitolu 24 s opravami a vyřešte úlohy v kapitole 25. Zdroje označené číslem v hranatých závorkách najdete na konci; označení **[P]** znamená dodanou prezentaci.

1. Kódování, šifrování a skrývání	3
2. Zpráva, klíč a matematický model	4
3. Proč musí jít šifru obrátit	5
4. Co kryptografie vlastně chrání	6
5. Symetrie, asymetrie a předání klíče	7
6. Jak se šifry dělí	8
7. Klasické šifry na konkrétních příkladech	9
8. Nerozluštěné písmo není nutně šifra	10
9. Steganografie a Baconův princip	11
10. Proč algoritmus může být veřejný	12
11. Útok nemusí prolomit matematiku	13
12. COA, KPA, CPA a CCA	14
13. Frekvenční analýza	15
14. Hill-climbing: hledání lepšího klíče	16
15. Přechod k moderní kryptografii	17
16. One-Time Pad a operace XOR	18
17. Proč má OTP dokonalé utajení	19
18. Co se stane při opakování podložky	20
19. Proudová šifra není špatně provedené OTP	21
20. QKD a postkvantová kryptografie	22
21. Náhodnost, entropie a seed	23
22. Co požadujeme od CSPRNG	24
23. Co umějí testy náhodnosti	25
24. Co si v původních snímcích upřesnit	26
25. Procvičení: vysvětlete a vypočítejte	27
Řešení, slovníček a zdroje	28-32

Rozsah podkladu. Snímek 4 představuje plán celého kurzu, nikoli látku podrobně vyloženou v první přednášce. AES, asymetrie, hashování, PKI a podpis proto dostávají vysvětlující přehled, zatímco témata skutečně rozvíjená v této prezentaci jsou zpracována podrobněji.

Organizační informace z prezentace [P, sn. 2]. Cílem je úvod do kryptografie na úrovni poučeného laika. Docházka je doporučená. Pro zápočet podklad uvádí písemný test s jednou opravou a seminární práci; pro hlubší studium doporučuje 7KOSB. Zmiňuje náhrady výuky 21. října a 4. listopadu bez uvedení roku. Jde o přepis podkladu, nikoli o ověření aktuálních požadavků v informačním systému.

1. Kódování, šifrování a skrývání

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 4-5 A 10-11

Tři různé otázky

Kódování mění způsob zápisu informace podle daných pravidel. Hlavním cílem bývá přenos, uložení nebo kompatibilita. UTF-8 převádí text na bajty, Base64 zapisuje binární data pomocí omezené sady tisknutelných znaků. Znalost veřejných pravidel stačí k obrácení takového převodu; nejde o ochranu tajemství.

Šifrování má zabránit neoprávněné osobě porozumět obsahu. Oprávněný příjemce získá původní data pomocí klíče. Útočník smí znát algoritmus i zachycenou zprávu; bez potřebného tajemství má být získání obsahu prakticky neproveditelné nebo, u OTP, informačně nemožné.

Steganografie se snaží skrýt samotnou přítomnost zprávy. Data například vloží do obrázku tak, aby běžný pozorovatel nepoznal, že obrázek nese další obsah. Odhalení skryté zprávy ještě nemusí umožnit její přečtení, pokud je navíc zašifrovaná.

Postup	Hlavní cíl	Co potřebuje příjemce
Kódování	Změnit reprezentaci	Pravidla převodu
Šifrování	Skrýt význam obsahu	Algoritmus a odpovídající klíč
Steganografie	Skrýt přítomnost obsahu	Způsob nalezení a extrakce dat

Příklad: heslo v databázi

Řetězec `aGVzbG8=` vypadá méně čitelně než `heslo`, ale jde jen o Base64. Převod zpět nevyžaduje žádné tajemství. Vizuální nesrozumitelnost tedy není důkazem šifrování. Podobně přejmenování souboru nebo vlastní formát samo o sobě nezajišťuje důvěrnost.

Historicky se slovem **kód** označovaly také tajné kódové knihy, které nahrazovaly celá slova či věty. Rozdíl mezi „kódem“ a „šifrou“ proto závisí i na kontextu. V informatice je užitečnější ptát se na bezpečnostní cíl a roli tajného klíče než rozhodovat podle názvu.

> **Zapamatujte si:** „Nedokážu to přečíst“ a „neoprávněný příjemce to nedokáže zjistit“ jsou dvě různá tvrzení.

2. Zpráva, klíč a matematický model

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 7-8

Jak označíme jednotlivé části

Otevřený text je původní zpráva. Může to být i fotografie, databázový soubor nebo proud bajtů; slovo „text“ neomezuje druh dat. **Šifrový text** je výsledek šifrování. **Klíč** je parametr, který mezi možnými transformacemi vybírá konkrétní transformaci.

Použijeme značení: `m` pro zprávu, `c` pro šifrový text, `k` pro klíč, `E` pro šifrování a `D` pro dešifrování. Prostor všech přípustných zpráv označíme M, prostor šifrových textů C a prostor klíčů K.



Dešifrování D_k vrací ze správného výsledku původní zprávu.

```
c = E_k(m)
m = D_k(c)
D_k(E_k(m)) = m
```

Poslední rovnost vyjadřuje **korektnost**: když zašifrujeme platnou zprávu a správně ji dešifrujeme, získáme ji zpět. Neříká nic o tom, jak těžké je získat zprávu bez klíče. Caesarova šifra je korektní, přesto neposkytuje praktickou bezpečnost.

Co znamená abeceda a prostor zpráv

Abeceda A je konečná množina přípustných symbolů. Pro binární data je $A = \{0, 1\}$. Zápis A^n znamená množinu všech řetězců délky n nad touto abecedou. Binárních řetězců délky n je 2^n; slov délky n nad abecedou s N symboly je N^n.

Pro pevný klíč můžeme u jednoduché deterministické šifry psát **E_k: M → C**. Pokud $M = C = A^n$, dostáváme model transformace stejně dlouhých slov nad stejnou abecedou. Takto lze dobře popsat například samotnou blokovou šifru na jednom bloku.

> **Důležité rozlišení:** n může znamenat délku zprávy, zatímco N počet znaků abecedy. Původní snímek používá nejednotné značení; zde jsou tyto veličiny oddělené.

Příklad. Abeceda {A, B, C} má N = 3 symboly. Pro délku n = 2 existuje $3^2 = 9$ zpráv: AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC. Šifra musí umožnit jejich jednoznačné rozlišení při dešifrování.

3. Proč musí jít šifru obrátit

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 7-8; OPRAVA PŘÍLIŠ OBECNÝCH TVRZENÍ

Funkce, prostota a bijekce

Funkce přiřazuje každému vstupu právě jeden výstup. **Prostá funkce** navíc nepřiřadí dvěma různým vstupům stejný výstup. Kdyby pro jeden pevný klíč platilo E_k(ANO) = E_k(NE), příjemce by nevěděl, kterou zprávu má z daného výsledku obnovit.

Prostota tedy zajišťuje, že různé zprávy nesplynou. Pokud se zobrazuje konečná množina na sebe a transformace je prostá, je také **bijektivní**: každý prvek cílové množiny má právě jeden vzor. Taková transformace je permutací celé množiny zpráv.

Na snímku 8 jsou vysvětlení těchto vlastností zaměněna: jednoznačný výstup je vlastností funkce; různé výstupy pro různé vstupy jsou vlastností prostoty. **Korektní dešifrování** je důvod, proč prostotu pro daný deterministický model požadujeme.

Co už neplatí obecně

Stejná délka a stejná abeceda nejsou univerzální podmínky šifrování. Praktický zašifrovaný záznam může obsahovat další položky: nonce, autentizační tag nebo výplň. Jeho uložená délka se proto může od délky zprávy lišit.

Také neplatí, že zpráva musí vždy vytvářet jediný šifrový text pro jeden klíč bez dalších parametrů. Obecnější zápis například zní:

```
c = E_k(m; r)
D_k(E_k(m; r)) = m
```

Zde `r` označuje použitou náhodnost. Různé hodnoty r mohou vytvořit různé šifrové texty téže zprávy. U jiných konstrukcí se používá veřejný vstup **nonce**, často jedinečné číslo. Nonce nemusí být náhodné; konkrétní požadavky určuje konstrukce.

Příklad. Dvě zašifrování stejné faktury se stejným klíčem mohou díky rozdílnému nonce vypadat odlišně. To pomáhá skrýt opakování zprávy. Příjemce dostane nonce spolu se šifrovým textem a použije ho při dešifrování.

> **Rozsah modelu:** tvrzení „šifra je permutace“ platí pro pevný klíč a vhodně vymezenou deterministickou transformaci, například blokovou šifru. Nelze je bez upřesnění přenést na celý náhodnostní šifrovací protokol.

4. Co kryptografie vlastně chrání

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 9-10

Kryptografie navrhuje prostředky ochrany informací. **Kryptoanalýza** zkoumá jejich bezpečnost a hledá způsoby, jak porušit zamýšlené vlastnosti. **Kryptologie** je tradičně zastřešuje obě. Rozdíl není v tom, zda člověk systém „používá“, ale jakou otázku řeší.

Kryptografický systém zahrnuje více než algoritmus: klíče, jejich vytvoření a předání, protokol, implementaci i pravidla použití. Bezpečný algoritmus může být součástí nebezpečné aplikace.

Vlastnost	Otázka	Typický prostředek
Důvěrnost	Kdo může obsah přečíst?	Šifrování
Integrita	Byl obsah neoprávněně změněn?	MAC, podpis, autentizované šifrování
Autenticita původu	Kdo zprávu vytvořil?	MAC nebo digitální podpis podle kontextu
Autentizace entity	S kým právě komunikuji?	Autentizační protokol

Proč prostý hash nestačí proti útočníkovi

Kryptografický **hash** převádí libovolně dlouhý vstup na otisk pevné délky. Změna souboru obvykle změní jeho otisk. Pokud ale útočník může nahradit soubor i přiložený hash, spočítá nový správný otisk podvrženého souboru. Kontrola projde.

Hash je proto užitečný pro kontrolu změn, když máme **důvěryhodnou referenci**: například otisk získaný nezávislým autentizovaným kanálem. Sám o sobě neověřuje původ souboru. Prezentované spojení „integrita = hash“ vyžaduje právě toto doplnění.

MAC je ověřovací kód vypočtený se sdíleným tajným klíčem. Útočník bez klíče nemá být schopen vytvářet platné kódy pro podvržené zprávy. Protože klíč sdílejí obě strany, MAC sám neprokazuje třetí osobě, která z nich zprávu vytvořila.

Digitální podpis vytváří držitel soukromého klíče a ověřuje se veřejným klíčem. Ověření musí zahrnout důvěryhodné spojení veřejného klíče s očekávaným podepisujícím. Podpis sám zprávu neutajuje. Přehled pojmů odpovídá základním bezpečnostním cílům v [1].

> **Příklad:** zašifrovaný platební příkaz může zůstat tajný a přesto být změnitelný. Pro bezpečný přenos požadujeme vedle důvěrnosti také ověření neporušenosti a původu.

5. Symetrie, asymetrie a předání klíče

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 4 A 10-11

Sdílené tajemství

Symetrická kryptografie používá společné tajemství odesílatele a příjemce. Typickým příkladem šifry je AES. Uživatelé musí mít klíč bezpečně vytvořený a dostupný; pouhé poslání klíče vedle šifrového textu stejným odposlouchávaným kanálem problém neřeší.

Symetrické konstrukce jsou vhodné pro zpracování velkých objemů dat. Rizikem je správa tajemství: kdo klíč zná, kdo ho ukládá a co se stane po jeho úniku. Stejný klíč není vhodné bez rozmyslu používat pro různé účely.

Dvojice klíčů

Asymetrická kryptografie pracuje s veřejným a soukromým klíčem. Jejich role závisí na operaci. U šifrování veřejným klíčem zprávu zašifrujeme pro příjemce jeho veřejným klíčem; odpovídající soukromý klíč umožňuje dešifrování. U podpisu se soukromým klíčem podepisuje a veřejným ověřuje.

Soukromý klíč se nesděluje. Veřejný klíč se sdílet může, ale je nutné ověřit, komu patří. Jinak útočník nabídne svůj veřejný klíč pod cizím jménem.

Diffieho-Hellmanova výměna je metoda ustavení sdíleného tajemství, nikoli sama šifra pro zprávy. Bez autentizace může útočník navázat samostatné spojení s každou stranou a vystupovat jako prostředník. **RSA** lze použít v odpovídajících šifrovacích či podpisových schématech; samotný školní vzorec RSA není bezpečné hotové řešení.

Hybridní konstrukce a PKI

Hybridní systém kombinuje asymetrické ustavení nebo přenos klíčového materiálu se symetrickou ochranou vlastních dat. Modelový postup: ověřím příjemcův veřejný klíč, získám společný klíč pro relaci a tím chráním velkou zprávu. Ne všechny protokoly posílají hotový symetrický klíč; některé ho odvozují ze společně ustaveného tajemství.

PKI, infrastruktura veřejných klíčů, pomáhá navázat veřejné klíče na identity pomocí certifikátů a důvěryhodných autorit. Certifikát není šifra; je to podepsané tvrzení o klíči a jeho držiteli. Ověření zahrnuje například důvěryhodnost vydavatele, jméno a dobu platnosti.

> **Rozlišujte tři problémy:** vytvořit klíč, bezpečně ho ustavit a ověřit identitu protistrany. Žádný z nich automaticky nevyřeší zbývající dva.

6. Jak se šifry dělí

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 11-12

Šifru můžeme současně popsat z několika nezávislých hledisek. Otázka „je symetrická?“ je jiná než otázka „je bloková?“. Jediný dlouhý seznam bez těchto hledisek je zavádějící.

Hledisko	Kategorie	Smysl rozdělení
Role klíčů	Symetrické / asymetrické	Jaká tajemství a klíče používají strany
Historický způsob změny textu	Transpozice / substituce	Přesouvají se pozice, nebo se nahrazují symboly?
Klasická substituce	Monoalfabetická / polyalfabetická	Je náhrada znaku stálá, nebo se mění?
Způsob zpracování dat	Blokové / proudové	Transformují se pevné bloky, nebo se data kombinují s klíčovým proudem?

Transpozice a substituce

Transpozice mění pořadí symbolů. Při prostém obrácení slova vznikne ze `SKOLA` řetězec `ALOKS`. Písmena a jejich počty zůstala stejná, změnily se pozice. Historickými pomůckami jsou scytala, sloupcové transpozice a otočné mřížky včetně Fleissnerovy.

Substituce nahrazuje symboly jinými symboly. U klasické znakové substituce může zůstat pořadí pozic stejné, ale mění se jejich obsah. Prezentace používá také označení „transkripční systémy“; ve výkladu budeme používat běžné slovo substituce.

Monoalfabetická substituce má pro celou zprávu jednu náhradní abecedu: stejné písmeno se vždy převádí stejně. Caesarova a afinní šifra jsou její příklady. **Polyalfabetická substituce** střídá více náhradních abeced. Ve Vigenèrově šifře záleží na aktuálním znaku klíče.

Proč se kategorie nesmějí zaměnit

Bloková šifra není jen „klasická náhrada několika písmen“. Jde o transformaci pevně dlouhého bloku bitů. Moderní algoritmy míchají závislosti mezi bity a mohou spojovat substituční i permutační operace. Proudová šifra typicky vytváří klíčový proud, který se kombinuje s daty.

Enigma měnila náhradní abecedu pohybem rotorů, a tím patřila mezi polyalfabetické systémy. U běžného **autoklíče** se klíčový materiál po úvodním tajném úseku doplňuje například původním textem; nejde tedy o jednu stálou náhradní abecedu.

Označovat všechny moderní systémy jako polyalfabetické proto není vhodné: historická kategorie nevystihuje jejich konstrukci ani bezpečnost.

> **Příklad zařazení:** AES je symetrická bloková šifra. Vigenèrova šifra je klasická polyalfabetická substituce se sdíleným tajným klíčem. Obě jsou symetrické, ale tím jejich podobnost pro posouzení bezpečnosti téměř končí.

7. Klasické šifry na konkrétních příkladech

ROZVEDENÍ PŘÍKLADŮ ZE SNÍMKU 12

Pro následující výpočty používáme 26 písmen bez diakritiky a přiřazení A = 0, B = 1, …, Z = 25. **Modulo 26** znamená, že po Z začínáme opět od A. Nejde o doporučení k ochraně dat; příklady ukazují principy a jejich slabiny.

Caesarova šifra

Všechna písmena posuneme o klíč k. Pro k = 3 dostaneme A → D, B → E a Z → C. Platí:

```
c = (m + k) mod 26
m = (c - k) mod 26
K O C K A  →  N R F N D
```

Celý klíčový prostor má pouze 26 posunů, z toho jeden nic nemění. Vyzkoušení všech možností je snadné i ručně. Neznalost k proto nepředstavuje dostatečnou překážku.

Afinní šifra

Obecnější předpis zní **c = (a·m + b) mod 26**. Aby šlo transformaci obrátit, musí být a nesoudělné s 26, tedy gcd(a, 26) = 1. Například pro a = 5 a b = 8 vyjde A → I a B → N. Číslo 5 má inverzi 21, protože 5·21 = 105 a zbytek po dělení 26 je 1. Dešifrování je m = 21·(c - 8) mod 26.

Pokud bychom zvolili a = 2, písmena A = 0 a N = 13 by pro stejné b vytvořila stejný výstup: 2·0 i 2·13 mají modulo 26 hodnotu 0. Transformace není prostá a původní znak nelze jednoznačně obnovit.

Vigenèrova šifra

Posun se mění podle opakovaného klíče. Pro text AHOJ a klíč KLIC počítáme po pozicích:

Položka	1	2	3	4
Zpráva	A = 0	H = 7	O = 14	J = 9
Klíč	K = 10	L = 11	I = 8	C = 2
Součet mod 26	K = 10	S = 18	W = 22	L = 11

Výsledek je **KSWL**. Při delším textu se klíč znovu opakuje. To vytváří periodicitu, kterou může útočník využít: při znalosti délky klíče rozdělí pozice do skupin s týmž posunem. Více abeced tedy samo o sobě nezaručuje bezpečnost.

Scytala využívá pásku navinutou kolem válce: vhodné navinutí obnoví prostorové uspořádání písmen. **Sloupcová transpozice** zapisuje text do tabulky a čte ho v jiném pořadí sloupců; dvojitá transpozice takové přeskupení zopakuje. **Otočná mřížka** určuje otvory pro postupné vkládání znaků. V těchto případech se především mění pozice, nikoli samotná písmena.

8. Nerozluštěné písmo není nutně šifra

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMEK 13

Co se vlastně snažíme zjistit

U běžné šifry známe například jazyk a algoritmus a chybí nám klíč. U neznámého písma často nevíme ani jazyk, hodnotu znaků, směr čtení nebo to, zda znak zastupuje hlásku, slabiku, slovo či jiný význam. Může nám chybět i dostatek textů pro ověřování hypotéz.

Paleografie zkoumá stará písma a jejich podoby; **epigrafika** se věnuje nápisům. Rozluštění historického písma může využívat statistiku podobně jako kryptoanalýza, ale nemusí vůbec řešit záměrné utajení. Neznámé symboly tedy nejsou automaticky šifrovými symboly.

Tři příklady z přednášky

Disk z Faistu je krétský předmět se spirálově uspořádanými vtlačenými znaky. Existuje mnoho interpretací, ale nelze učit jeden navržený překlad jako obecně přijaté rozluštění. Muzeum v Heraklionu jej popisuje jako jedinečný předmět s četnými pokusy o interpretaci. Tvrzení prezentace o „vědecky nejuznávanějším“ Aartunově překladu zde nepřebíráme jako prokázaný fakt. [11]

Rongorongo jsou znaky známé zejména z dřevěných tabulek z Rapa Nui. Britské muzeum je uvádí jako nerozluštěné písmo. Nejistoty kolem čtení není vhodné nahrazovat dojmem, že existuje známý algoritmus a pouze chybí heslo. [13]

Harappské neboli induské znaky známe například z pečetí. Jejich čtení zůstává nevyřešené; problémy způsobují také krátké nápisy a nejistý jazykový kontext. Penn Museum upozorňuje, že četná tvrzení o rozluštění nejsou totéž co přijatý výsledek. [12]

Co nám řekne Zipfův zákon

Zipfův vztah přibližně říká, že četnost položky klesá s jejím pořadím podle četnosti, například $f(r) \propto 1/r$. Jde o empirický vzorec, nikoli důkaz, že symboly zachycují jazyk nebo že jsme našli správný překlad. Podobné vztahy se objevují i v jiných datech.

> **Poučení:** statistická podobnost je podnětem k hypotéze. Přesvědčivé rozluštění musí fungovat na dalších textech, dávat konzistentní pravidla a odpovídat nezávislým znalostem. Jedna hezky znějící interpretace nestačí.

9. Steganografie a Baconův princip

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 14-16

Dvě vrstvy jedné zprávy

Nosný objekt neboli **krycí médium** může být dopis, obrázek, zvuk nebo video. Skrytý obsah se do něj vkládá pravidlem, které příjemce zná. Pozorovatel má v ideálním případě vidět pouze obyčejný nosič.

U **Baconova biliterálního principu** vyjádříme symbol skupinou pěti znaků typu a/b. Protože každá z pěti pozic má dvě možnosti, existuje **$2^5 = 32$ kombinací**. Ty stačí i na 26 písmen. Historické tabulky mohou slučovat některá písmena; to je volba tabulky, ne matematický limit na počet kombinací.

Pro jednoduchou moderní tabulku A = aaaaa, B = aaaab, C = aaaba můžeme písmeno B skrýt do pětice znaků nosného textu: první čtyři vytiskneme běžně a pátý druhým stylem. Příjemce čte jen typ písma, nikoli význam nosného textu. Převod na a/b je kódování; jeho nenápadné vložení do textu je steganografická vrstva.

Digitální příklad

V bezeztrátovém rastrovém obrázku lze demonstrovat skrytí bitu v nejméně významném bitu barevné složky. Změna hodnoty 100 na 101 je vizuálně malá, ale uloží jiný poslední bit. Pokud využijeme jeden bit v každé ze tří složek RGB, obrázek 100 × 100 pixelů nabídne teoreticky 30 000 bitů, tedy 3 750 bajtů před započtením režie.

Tento kapacitní výpočet nezaručuje nenápadnost ani odolnost. Při zmenšení, přebarvení nebo ztrátové kompresi se skrytá data mohou zničit. JPEG neukládá pixely stejně jako PNG; metody pro JPEG mohou pracovat s vybranými kvantovanými transformačními koeficienty. Prosté tvrzení „změním vysoké frekvence“ bezpečnou metodu nepopisuje.

U zvuku lze využívat vzorky či jiné reprezentace signálu. Video přidává snímky a predikci mezi nimi, takže neuvážené zásahy do komprimovaného proudu mohou poškodit dekódování. Vždy záleží na formátu a metodě.

> **Steganalýza** hledá stopy skrytého obsahu. To, že změnu nevidí lidské oko, neznamená, že ji neodhalí statistická analýza. Šifrování a steganografii lze kombinovat: nejprve obsah zašifrovat a pak jej skrýt.

10. Proč algoritmus může být veřejný

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 6 A 17

Kerckhoffsův princip

Bezpečnost systému má přežít situaci, kdy protivník zná jeho návrh a algoritmus. Tajemstvím má být dobře vymezený klíč. Kdyby ochrana závisela hlavně na tom, že nikdo nezná postup, jediná analýza programu nebo únik dokumentace by ohrozily celý systém.

Příklad: všichni mohou vědět, jak přesně funguje AES. Šifrování konkrétního souboru přesto vyžaduje správný tajný klíč. Pokud tento klíč unikne, můžeme ho nahradit, aniž bychom museli tajně vymyslet a rozeslat nový algoritmus.

Historických šest požadavků uvedených v prezentaci zdůrazňuje také praktickou odolnost, vyměnitelnost klíčů, použitelnost při dálkové komunikaci, přenosnost a jednoduchou obsluhu. Dobové požadavky na telegraf nebo zapamatování klíče čteme v jejich historickém kontextu. Dnešní náhodný klíč může bezpečně spravovat zařízení; člověk si ho nemusí pamatovat.

Schneierovo upozornění

Skutečnost, že autor svůj algoritmus neumí prolomit, není silným argumentem pro jeho bezpečnost. Autor může jen přehlížet útok, který zkušený kryptoanalytik objeví rychle. Schneier tím upozorňuje na rozdíl mezi vlastní neschopností najít slabinu a širší odbornou kontrolou. [2]

Dlouhodobá veřejná analýza zvyšuje důvěru, ale sama nevytváří absolutní matematický důkaz. U některých konstrukcí máme důkaz převádějící úspěšný útok na řešení předpokládaného těžkého problému. Pak je nutné číst i předpoklady, bezpečnostní model a omezení implementace.

Co veřejnost algoritmu nezajišťuje

Veřejně popsaný algoritmus může být špatně navržený. Stejně tak může být dobře navržený algoritmus chybně implementován, použit s opakovaným nonce nebo spuštěn na napadeném počítači. Otevřenost umožňuje kontrolu; nenahrazuje ji.

Security through obscurity označuje spoléhání na utajení návrhu jako hlavní ochranu. Utajení konkrétních provozních detailů může být doplňkové opatření, ale základní kryptografický argument na něm nemá stát.

> **Otázka pro posouzení systému:** co přesně má zůstat tajné a co se stane, když útočník získá zdrojový kód, dokumentaci a několik šifrových textů? Bez odpovědi nevíme, co znamená tvrzení „systém je bezpečný“.

11. Útok nemusí prolomit matematiku

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 18 A 21

Algoritmus je jen jedna část

V úzkém smyslu kryptoanalýza zkoumá kryptografickou konstrukci. Prezentace přidává i útoky na implementaci, zařízení a člověka. Pro bezpečnost aplikace je tento širší pohled důležitý, ale jednotlivé mechanismy je vhodné rozlišovat.

Vrstva útoku	Co útočník využívá	Příklad
Matematická konstrukce	Strukturu nebo malý prostor klíčů	Analýza substituce, hrubá síla
Postranní kanál	Nepřímé projevy výpočtu	Časování, spotřeba energie
Implementace a protokol	Chybné provedení nebo odpovědi systému	Únik informací v chybových hlášeních
Koncové zařízení	Přístup k datům před či po šifrování	Malware přečte otevřenou zprávu
Člověk a proces	Vydání klíče či pověření	Phishing, úplatek, nátlak

Postranní kanál nemusí hledat slabinu v matematickém předpisu. Například z rozdílů v čase zpracování může postupně odhadovat tajné údaje. Implementace proto musí chránit i způsob výpočtu, nejen jeho výsledek.

Malware může zaznamenat heslo při psaní nebo zprávu před zašifrováním. Šifra přitom dál může fungovat přesně podle specifikace. Stejně tak úplatek („purchase-key attack“) nebo násilný nátlak („rubber-hose cryptanalysis“) obchází algoritmus získáním tajemství od člověka.

Hrubá síla a délka klíče

Při hrubé síle zkoušíme kandidátní klíče. Pro rovnoměrně náhodný $b$bitový klíč existuje 2^b možností. Při zkoušení různých klíčů bez další informace potřebujeme v průměru přibližně polovinu prostoru. Každý další bit prostor zdvojnásobuje.

Pro 20 bitů je to 1 048 576 klíčů. Pro 128 bitů přibližně $3{,}4 \times 10^{38}$. Nejde ale jen o počet: útočník musí umět kandidáta rozpoznat, vykonat příslušný výpočet a nesmí mít podstatně lepší útok.

> **Klíč a heslo nejsou totéž.** Lidské heslo mívá mnohem menší nepředvídatelnost než náhodný klíč stejné textové délky. Převedení slabého hesla na 256bitový řetězec z něj samo nevytvoří 256 bitů tajemství.

12. COA, KPA, CPA a CCA

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMEK 19

Bezpečnost hodnotíme vůči možnostem útočníka. Zná pouze zachycené zprávy? Má i odpovídající původní texty? Může systému předkládat vlastní vstupy? Bez tohoto určení nelze větu „útok nefunguje“ dobře vyhodnotit.

Model	Co má útočník k dispozici	Jednoduchý příklad
COA	Šifrové texty a veřejný popis systému	Zachytí zašifrovanou komunikaci
KPA	Navíc známé dvojice otevřený/šifrový text	Zná standardní hlavičku dokumentu
CPA	Možnost nechat zašifrovat zvolené zprávy	Zadává vlastní zprávy šifrovací službě
CCA	Možnost získávat dešifrování vybraných šifrových textů	Služba zpracovává upravené zprávy

COA znamená ciphertext-only attack, **KPA** known-plaintext attack, **CPA** chosen-plaintext attack a **CCA** chosen-ciphertext attack. V souladu s Kerckhoffsovým principem nepovažujeme algoritmus za tajný. [1]

Co je oracle a adaptivní útok

Slovem **oracle** se v modelech označuje služba, která zpracuje dotaz a vrátí výsledek. Nemusí jít o skutečné rozhraní nazvané „dešifruj“. Informaci mohou poskytovat i odlišné chybové odpovědi: například zda určitá upravená zpráva měla přijatelný formát.

Adaptivní útočník volí další dotaz na základě dosavadních odpovědí. Neadaptivní postup stanoví dotazy předem. Adaptivita tedy popisuje způsob využití přístupu, nikoli nový typ šifry.

U standardní hry pro bezpečnost proti CCA nesmí útočník jednoduše odevzdat dešifrovací službě samotný napadený šifrový text a požádat o jeho obsah. Zkoumá se, zda mu pomohou jiné povolené dotazy, například na upravené texty. Jinak by úloha byla triviální.

Proč známý otevřený text nemá zničit šifru

Otevřené zprávy často obsahují předvídatelné části: hlavičky souborů, formáty protokolů nebo opakované pozdravy. Bezpečný návrh proto nemá stavět na tom, že útočník nikdy neuhodne ani jediný bajt.

> **Nezaměňujte model a konkrétní prolomení.** To, že útočník smí volit zprávy, neznamená, že útok automaticky uspěje. CPA a CCA určují schopnosti, vůči kterým má konstrukce odolat. Pro systém může být důležitá i schopnost zabránit podvržení zprávy, nejen skrýt její obsah.

13. Frekvenční analýza

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 20-21

Jazyk zanechává nerovnoměrné stopy

V přirozeném jazyce nejsou všechna písmena ani skupiny písmen stejně časté. Monoalfabetická substituce sice přejmenuje symboly, ale jejich počty zachová. Když se písmeno A ve zprávě vyskytlo dvacetkrát a vždy se změnilo na Q, ve výsledku bude dvacet těchto Q.

Relativní četnost znaku x vypočteme jako f(x) = N_x / n, kde N_x je počet jeho výskytů a n délka textu. Je to údaj z konkrétního vzorku. Pravděpodobnost znaku v jazykovém modelu lze odhadovat z referenčních dat; nemusí přesně odpovídat každé zprávě.

Malý příklad

Mějme cvičný šifrový text `KHOOR`. Znak O je nejčastější, protože se vyskytuje dvakrát z pěti pozic: f(O) = 2/5 = 0,4. Je ale vzorek dost dlouhý, abychom rozhodli, že O musí zastupovat nejčastější písmeno jazyka? Není. Ve skutečnosti po Caesarově posunu zpět o tři vznikne anglické `HELLO`; O zde zastupuje L.

Analytik proto kombinuje více vodítek:

- **Monogramy:** četnosti jednotlivých znaků.
- **Bigramy a trigramy:** četnosti dvojic a trojic, například opakované slovní vzory.
- **Pozice a strukturu slov:** první písmena, krátká slova a opakující se koncovky.
- **Kontext:** jazyk, obor, formát a předpokládaný obsah zprávy.

Při analýze českých dat je nutné sladit předzpracování. Pokud jedna tabulka rozlišuje A a Á a druhá je slučuje, nelze četnosti přímo porovnávat. Výsledky mění také zachování mezer, velikost písmen nebo způsob práce s CH. Odborný text a běžná konverzace se mohou lišit.

Kdy přímý postup přestává fungovat

Polyalfabetická substituce může výskyty jednoho písmene rozdělit mezi několik šifrových symbolů. Prostá tabulka četností celé zprávy je pak méně užitečná. Opakovaný klíč ale vytváří pravidelnost, která může analýzu znovu umožnit.

Dobře použitá moderní šifra má takové jazykové vztahy skrývat podstatně lépe. Z toho neplyne, že „výstup vypadá náhodně, tedy je bezpečný“; pouze že jednoduchý jazykový útok nemá dostat použitelnou stopu.

> **Zapamatujte si:** frekvenční analýza je práce s hypotézami a kombinací důkazů. Nejčastější znak není automaticky konkrétní písmeno a krátký vzorek snadno zavádí.

14. Hill-climbing: hledání lepšího klíče

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMEK 22

Kryptoanalýza jako optimalizační úloha

U velké substituční abecedy nemusí být vhodné zkoušet všechny klíče. Místo toho pro každý kandidátní klíč dešifrujeme text a ohodnotíme, jak připomíná očekávaný jazyk. **Skórovací funkce** může například zvýhodňovat běžné bigramy a penalizovat neobvyklé kombinace.

Hill-climbing znamená postupné přijímání malých změn, které skóre zlepšují. U monoalfabetické substituce může sousední klíč vzniknout výměnou dvou náhradních písmen. U jiné konstrukce musíme definovat jiný smysluplný typ změny.

```
1. Vyber počáteční kandidátní klíč k.
2. Dešifruj text a spočítej jeho skóre S(k).
3. Vytvoř kandidátní změny klíče.
4. Najdeš-li lepší klíč, přijmi ho a opakuj krok 3.
5. Jinak skonči nebo začni z jiného počátečního klíče.
```

Příklad rozhodnutí. Současný kandidát má skóre -420. Po výměně dvou znaků vyjde -380. Pokud vyšší číslo znamená lepší shodu, změnu přijmeme. Jiná výměna se skóre -450 by se v jednoduché variantě nepřijala. Čísla zde jen ilustrují optimalizaci, nejsou výsledkem skutečného luštění.

Proč se hledání může zastavit špatně

Lokální optimum je klíč, jehož testovaní sousedé nejsou lepší, ačkoli někde jinde existuje výrazně lepší řešení. Představte si stoupání po menším kopci: každý nejbližší krok už vede dolů, ale za údolím stojí vyšší hora.

Pomáhá více náhodných startů, jiné sousedství nebo metody, které občas přijmou i dočasně horší krok, například simulované žíhání. Výsledek také závisí na délce textu, jazykovém modelu a podobě klíče. Jakobsenův článek uvedený v prezentaci popisuje iterativní analýzu jednoduchých substitučních šifer. [15]

Co tento postup neslibuje

Formulace „kryptoanalýza libovolné polyalfabetické šifry“ je příliš silná. Heuristika nezaručuje nalezení správného klíče a neprolamuje automaticky všechny šifry. Zvláště u moderní bezpečné šifry malé změny klíče obvykle nevytvářejí hladké zlepšování podobnosti k původnímu textu.

> **Spojení s optimalizací:** skóre říká, jak dobrý je kandidát podle modelu, nikoli zda je skutečně správný. Dobré optimum špatného skórovacího modelu může stále znamenat chybnou zprávu.

15. Přechod k moderní kryptografii

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 4, 11-12 A 21

Počítače usnadnily hromadné zkoušení klíčů i statistickou analýzu klasických šifer. Současně bylo potřeba chránit velké množství digitálních dat. Nestačilo proto jen přenést klasickou ruční šifru do programu; změnily se konstrukce i způsob, jak jejich bezpečnost posuzujeme.

Bloková šifra a AES

Bloková šifra pro daný klíč převádí blok pevné délky na jiný blok téže délky. **AES má blok 128 bitů** a varianty s klíči 128, 192 a 256 bitů. AES-256 tedy neznamená 256bitový blok. Algoritmus opakuje transformace v rundách; počet rund závisí na variantě klíče. [3]

Vysvětlující intuicí jsou **zastření vztahu ke klíči** a **rozptýlení vlivu vstupních bitů**. Smyslem je odstranit snadno využitelné vztahy mezi zprávou, klíčem a výsledkem. Složitost předpisu ani velký počet opakování však samy nejsou důkazem odolnosti.

Pro delší zprávy potřebuje bloková šifra **režim použití**. Samostatné šifrování každého bloku stejným klíčem, známé jako ECB, zachovává shodu stejných bloků. Zpráva pak může prozradit strukturu, i když jednotlivé bloky nelze snadno dešifrovat.

Důvěrnost spolu s autentizací

Autentizované šifrování současně chrání obsah a umožňuje odhalit jeho neoprávněnou změnu. Zkratka **AEAD** přidává možnost ověřovat i přidružená data, která se nešifrují, například některé hlavičky. Typickými konstrukcemi jsou AES-GCM a ChaCha20-Poly1305; druhou specifikuje [4].

Zašifrovaný záznam může nést nonce a ověřovací **tag**. Příjemce má dodržet předepsané ověření, včetně odmítnutí neplatné zprávy. Samotné úspěšné převedení bajtů na jiná data není ověření pravosti.

Kde zapadají další témata kurzu

Asymetrické metody řeší jiné úkoly než rychlé symetrické šifrování celého souboru. Hashy tvoří otisky; PKI pomáhá ověřovat klíče a podpisy pomáhají ověřovat původ. Hybridní protokol tyto prostředky skládá. Každý prvek musí být použit se svými podmínkami a v odpovídající roli.

> **Hranice první přednášky:** nejde zatím o konstrukční rozbor AES, PKI nebo podpisových algoritmů. Podstatné je rozumět jejich místu v systému a nepovažovat je za vzájemně zaměnitelné nástroje.

16. One-Time Pad a operace XOR

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMEK 23

Nejprve XOR

Operace XOR, značená $\oplus$, vrací 1 právě tehdy, když jsou dva vstupní bity různé. Po bitech ji můžeme použít i na celé řetězce stejné délky.

a	b	a ⊕ b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Důležité vlastnosti jsou $x \oplus x = 0$ a $x \oplus 0 = x$. Z nich plyne $(m \oplus k) \oplus k = m$. Stejná operace s týmž klíčem tedy provede šifrování i dešifrování.

Jak funguje OTP

One-Time Pad (OTP), jednorázová podložka, v binární variantě používá předpis $c = m \oplus k$. Klíč k je skutečně náhodný řetězec stejně dlouhý jako šifrovaná zpráva a příjemce ho už má bezpečně dostupný. Jde o symetrické šifrování. Historicky s tématem souvisí Vernamovo sčítání telegrafních signálů; ne každé použití tohoto XOR principu ovšem splňuje podmínky OTP.

```
Zpráva m:      1 0 1 1 0 0 1 0
Klíč k:        0 1 1 0 1 0 0 1
Šifrový text:  1 1 0 1 1 0 1 1
Znovu XOR k:   1 0 1 1 0 0 1 0
```

Řetězec 10110010 jsme převedli na 11011011. Dešifrování vrátí výchozí bity přesně, ne pouze přibližně.

Pět podmínek bezpečnosti

- Klíč je rovnoměrně náhodný: každý stejně dlouhý klíč má stejnou pravděpodobnost.
- Je nezávislý na zprávě a není útočníkovi znám.
- Poskytuje alespoň jeden nový tajný náhodný bit na každý šifrovaný bit zprávy.
- Použitý úsek klíče se už nikdy nepoužije pro jinou zprávu.
- Klíč se oběma stranám dostane bezpečně a zůstane chráněný.

> **Pozor na slovo „nekonečný“.** Pro konečnou zprávu nepotřebujeme nekonečný klíč. Potřebujeme dostatek čerstvých náhodných bitů pro celou zprávu. Opakování krátkého klíče nebo jeho deterministické rozšíření není OTP v informačně teoretickém smyslu.

17. Proč má OTP dokonalé utajení

ROZVEDENÍ SNÍMKU 23; SHANNONŮV BEZPEČNOSTNÍ POHLED [5]

Intuice: každý kandidát má svůj klíč

Útočník zachytí šifrový text délky n bitů. Pro libovolnou kandidátní zprávu m této délky existuje právě jeden odpovídající klíč: k = m ⊕ c. Jsou-li klíče rovnoměrně náhodné, samotný zachycený text žádného kandidáta nezvýhodňuje.

U tří bitů existuje osm možných klíčů. Zachycený text c = 101 je slučitelný se zprávou m = 000 při klíči 101 i se zprávou m = 111 při klíči 010. Ostatní stejně dlouhé zprávy mají také svůj přesně určený klíč.

Krátké pravděpodobnostní zdůvodnění

Označme náhodné veličiny zprávy, klíče a výsledku M, K a C. Pro pevné m a c délky n vychází:

```
P(C = c | M = m) = P(K = m ⊕ c) = 2^(-n)
P(M = m | C = c) = P(M = m)
```

První řádek říká, že každý šifrový text je při dané zprávě stejně pravděpodobný. Druhý vyjadřuje **dokonalé utajení**: po zachycení c má útočník o obsahu stejnou pravděpodobnostní informaci jako předtím. To platí při uvedených podmínkách a pevné délce zpráv.

Co z toho neplyne

Zprávy samy nemusí být stejně pravděpodobné. Jestliže předem očekáváme odpověď ANO častěji než NE, po zachycení správného OTP šifrového textu se tento poměr nezmění. OTP nezaručuje, že protivník nic neuhodne; zaručuje, že mu samotný šifrový text nedá další informaci o obsahu nad rámec modelu.

Dokonalé utajení obsahu neskrývá automaticky délku, čas odeslání nebo identitu komunikujících stran. Také **nezajišťuje integritu**. Jestliže útočník převrátí jeden bit c, při dešifrování se převrátí stejný bit m. OTP proto potřebuje samostatný autentizační mechanismus, chceme-li chránit i neporušenost.

Proč se nepoužívá všude

Pro 1 GB dat potřebujeme 1 GB čerstvého tajného klíče bezpečně dostupného oběma stranám. Výpočet je jednoduchý, ale distribuce, evidence použitých úseků a ochrana klíčů jsou obtížné.

> **Rozdíl bezpečnostních modelů:** OTP dává dokonalé utajení i proti neomezenému výpočtu. Moderní běžné šifrování zpravidla poskytuje výpočetní bezpečnost: útok má být neproveditelný s realistickými prostředky při splnění podmínek konstrukce.

18. Co se stane při opakování podložky

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 23-24

Jednorázovost není kosmetický požadavek. Pokud stejný klíč k použijeme na dvě zprávy, z obou zachycených výsledků lze klíč algebraicky odstranit:

```
c1 = m1 ⊕ k
c2 = m2 ⊕ k
c1 ⊕ c2 = m1 ⊕ m2
```

V posledním řádku využíváme k ⊕ k = 0. Útočník ještě nemusí automaticky znát obě zprávy, ale získal vztah mezi nimi, který by v ideálním OTP neviděl. Přirozený jazyk a struktura souborů pak mohou poskytovat další vodítka.

Celý příklad

Veličina	Hodnota
První zpráva m1	10110010
Druhá zpráva m2	01100011
Opakovaný klíč k	01101001
První šifrový text c1	11011011
Druhý šifrový text c2	00001010
c1 ⊕ c2 = m1 ⊕ m2	11010001

Pokud útočník navíc zná m1, například ze známé hlavičky nebo z později zveřejněného dokumentu, může dopočítat:

```
k  = c1 ⊕ m1 = 01101001
m2 = c2 ⊕ k  = 01100011
```

Známá první zpráva tedy odhalila použitý úsek klíče a tím i druhou zprávu šifrovanou týmž úsekem. Znalost jen části m1 stejným způsobem odhalí odpovídající část m2.

Co když klíč jen opakujeme dokola

Jestliže dlouhou zprávu XORujeme stále stejným krátkým heslem, opakují se úseky použitého tajemství i uvnitř jediné zprávy. Formálně sice všude provádíme XOR, ale podmínky OTP jsou porušeny. „Používá Vernamův princip“ proto není totéž jako „má dokonalé utajení“.

> **Obecnější poučení:** bezpečnost závisí na pravidlech používání klíčového materiálu. Správný matematický předpis nelze oddělit od předpokladů, pro které byl prokázán. Tento problém se vrátí i u proudových šifer při opakování stejného klíčového proudu.

19. Proudová šifra není špatně provedené OTP

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 12 A 24

Krátký klíč, dlouhý klíčový proud

Praktická proudová šifra deterministicky vytváří dlouhou posloupnost z krátkého tajného klíče a dalších předepsaných vstupů. S touto posloupností se data kombinují, často opět pomocí XOR:

```
s = G(k, nonce)
c = m ⊕ s
m = c ⊕ s
```

`G` zde označuje generování proudu a `s` klíčový proud. Zpráva i proud mají pro použitý úsek stejnou délku. Vnějším tvarem připomíná výpočet OTP, ale nepoužívá tolik nezávislých tajných náhodných bitů, kolik má zpráva bitů. Nelze proto tvrdit dokonalé utajení.

To neznamená, že konstrukce musí být amatérská nebo prakticky slabá. Kvalitní proudová šifra je standardní nástroj s jinou, výpočetní bezpečnostní zárukou. **ChaCha20** je příklad takové šifry; spolu s Poly1305 vytváří autentizované šifrování popsané v [4].

Klíč a nonce mají jiné role

Klíč je tajný. **Nonce** může být veřejné, ale pro ChaCha20 se nesmí pro stejný klíč opakovat. Stejná kombinace vstupů vytvoří stejný proud a opakované XORování různých zpráv stejným proudem vede k úniku popsanému v kapitole 18. Konkrétní formát, limity počítadla a způsob tvorby nonce určuje specifikace. [4]

Použít dlouhodobě jeden klíč není totéž jako opakovaně použít jeden proud. Správně navržená konstrukce rozlišuje zprávy pomocí nonce a dalších vstupů. Mechanické pravidlo „každý klíč lze použít jen jednou“ tedy platí pro OTP podložku, nikoli bez výjimky pro všechny šifrovací systémy.

Proč heslo nevyřeší náhodnost

Jestliže někdo vezme snadno uhodnutelné heslo a inicializuje jím vlastní generátor, útočník může zkoušet hesla a reprodukovat kandidátní proudy. Dlouhý výstup není automaticky dlouhé tajemství.

Když je zdrojem klíče heslo, používá se vhodná heslová odvozovací funkce, sůl a parametry zpomalující zkoušení. Ani tak se z hesla nestane informačně náhodná podložka; jde o jiné bezpečnostní řešení.

> **Oprava názvu ze snímku 24:** „degradovaný OTP“ je užitečné varování před naivními návrhy, ale není to přesná charakteristika všech proudových šifer. Rozhoduje konstrukce, síla klíče a dodržení pravidel použití.

20. QKD a postkvantová kryptografie

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMEK 25

Co dělá QKD

Quantum Key Distribution (QKD) je rodina postupů pro ustavení sdíleného tajného klíče s využitím kvantových stavů. Vlastní aplikační zprávy se tím ještě nešifrují. Výsledný klíč lze následně použít například pro OTP nebo pro symetrický šifrovací systém. QKD tedy **není synonymem OTP**. [6]

Protistrany posílají vhodně připravené kvantové signály a zpracovávají výsledky měření. Některé protokoly využívají připravené a měřené stavy, jiné provázání. Není správné tvrdit, že každý protokol musí současně používat všechny zmíněné kvantové jevy.

Vysvětlující intuice je tato: neznámé kvantové stavy nelze libovolně dokonale kopírovat a vhodná měření je mohou změnit. Z pozorovaných statistik a bezpečnostního rozboru se odvozuje, zda lze získat dostatečně bezpečný klíč. Zjednodušení „každý odposlech okamžitě odhalíme“ je příliš silné: systém pracuje se šumem, konečnými vzorky i podmínkami modelu.

Proč potřebujeme i klasický kanál

QKD využívá vedle kvantové komunikace také klasickou komunikaci pro domluvu a následné zpracování. Tato klasická komunikace musí být **autentizovaná**, aby útočník nemohl bez povšimnutí vystupovat jako protistrana. QKD proto neodstraňuje problém důvěry a autentizace. Standard ETSI tuto autentizaci výslovně zahrnuje. [6]

Proces zahrnuje výběr relevantních dat, odhad chyb, sladění výsledných bitů a omezení případné informace útočníka o finálním klíči. Jestliže nejsou splněny podmínky bezpečnosti, protokol nemá použitelný klíč vydat. I zde záleží na reálných zařízeních a jejich implementaci.

Jak se liší postkvantová kryptografie

Postkvantová kryptografie (PQC) navrhuje klasické matematické algoritmy tak, aby odolávaly i známým kvantovým metodám útoku. Nevyžaduje, aby uživatel posílal kvantové stavy speciálním kvantovým kanálem. Slovo „kvantová“ v obou názvech tedy označuje jinou roli kvantové fyziky.

> **Zapamatujte si:** QKD je způsob ustavení klíčů, OTP je způsob šifrování a PQC je směr návrhu algoritmů odolných vůči kvantovým útokům. Mohou spolu souviset, ale nejsou to tři názvy jediné technologie.

21. Náhodnost, entropie a seed

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMKY 26-28

Pro kryptografii potřebujeme nepředvídatelnost

Generátor poskytuje posloupnost hodnot. Kryptografická náhodnost se využívá například pro tajné klíče, kandidáty na prvočísla při generování RSA nebo některé parametry digitálních podpisů. V simulaci nás zajímá například rozdělení a opakovatelnost experimentu. V kryptografii navíc potřebujeme, aby útočník neuhodl tajné hodnoty. Posloupnost může mít zdánlivě pěkné statistiky, a přesto být předvídatelná pro někoho, kdo zná její původ.

Fyzický zdroj náhodnosti získává měření z fyzikálního procesu. Samotné měření ale může mít zkreslení nebo závislosti; tvrzení „je to z hardwaru“ nestačí. Zdroj musí mít popsané chování, zpracování a kontrolu správné funkce.

Pseudonáhodný generátor je deterministický: při stejném počátečním stavu vytvoří stejnou posloupnost. **Seed** je materiál, kterým se inicializuje jeho stav. Pokud má útočník jen tisíc možných seedů, může v principu přehrát tisíc kandidátních posloupností, i když každá obsahuje milion bitů.

Kolik tajemství skutečně máme

Entropie kvantifikuje nejistotu. Pro bezpečnost nejpravděpodobnějšího odhadu je užitečná min-entropie:

```
H_min(X) = -log2(max_x P(X = x))
```

Jsou-li čtyři možnosti stejně pravděpodobné, maximální pravděpodobnost je 1/4 a min-entropie 2 bity. Pokud je jedna možnost pravděpodobná s 1/2, min-entropie klesne na 1 bit, bez ohledu na počet méně pravděpodobných možností. Vždy záleží také na tom, jaké informace už útočník zná.

Deterministický převod sám nevytvoří nové nezávislé tajemství. Může vstup vhodně zpracovat nebo výpočetně bezpečně rozšířit, ale nemůže udělat z dvaceti bitů neznámého seedu dvě stě nezávislých tajných bitů.



Seed inicializuje stav; reseed přidává další entropický materiál.

Praktické systémy kombinují zdroje entropie a bezpečný deterministický generátor. Právě rozdělení na zdroj entropie a DRBG řeší dokumenty NIST SP 800-90B a 800-90A. [7, 8]

> **Příklad špatného seedu:** aktuální čas může být snadno odhadnutelný. Odeslání zprávy v neznámé milisekundě neznamená silný klíč, pokud útočník musí vyzkoušet jen malý interval možných časů.

22. Co požadujeme od CSPRNG

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMEK 28

CSPRNG je kryptograficky bezpečný pseudonáhodný generátor. Při vhodně utajeném kvalitním počátečním stavu má vytvářet výstup, který efektivní útočník nedokáže užitečně odlišit od náhodného ani předvídat lépe, než dovoluje bezpečnostní model. Neznamená to absolutní nemožnost predikce za všech okolností.

Konstrukce založené na primitivech

Standard NIST SP 800-90A popisuje **Hash_DRBG**, **HMAC_DRBG** a **CTR_DRBG**. Z názvů je patrné, že využívají hash, HMAC nebo blokovou šifru v příslušné konstrukci. Není to pouhé „vezmi libovolný hash a opakuj ho“: definovány jsou inicializace, vnitřní stav, aktualizace i další podmínky. [7]

Jiné systémy mohou používat konstrukce založené na proudových šifrách, například ChaCha20. Samotný výčet oblíbených algoritmů ještě nepopisuje bezpečný generátor. Důležitá je celá konstrukce a způsob získání seedu.

Konstrukce založené na matematických problémech

Blum-Blum-Shub (BBS) je známý teoretický příklad. Zjednodušeně pracuje s opakovaným umocňováním modulo součin vhodných prvočísel a vydává určené bity. Jeho bezpečnostní analýza se vztahuje ke konkrétním předpokladům, například obtížnosti kvadratické reziduosity. Původní práci uvádíme v [14].

Ze spojení „matematicky těžký problém“ neplyne, že je problém prokázaně NP-těžký. Ani neplatí, že každá instance musí být těžká. V kryptografii potřebujeme vhodnou obtížnost pro instance skutečně generované algoritmem. Proto nepřebíráme obecné zařazení ze snímku 28 pod „NP-těžké“ problémy.

Stav a jeho kompromitace

Pokud někdo zjistí celý stav deterministického generátoru a nedostane se do něj další utajená entropie, může podle konstrukce reprodukovat další výstupy. **Reseed** přidává nový entropický materiál. Některé návrhy chrání i starší výstupy při pozdějším úniku stavu, ale konkrétní záruky nelze předpokládat bez ověření.

Praktický důsledek: pro tajné hodnoty používáme kryptografické rozhraní důvěryhodného systému nebo knihovny. Generátor určený pro reprodukovatelné simulace není automaticky vhodný pro klíče, resetovací tokeny nebo jiné bezpečnostní údaje.

> **Oprava formulace „nelze prokazatelně predikovat“:** bezpečnost vyžaduje popsaný model, předpoklady konstrukce a kvalitní neznámý stav. Známý seed dovoluje deterministický výstup znovu vypočítat.

23. Co umějí testy náhodnosti

VAZBA NA PREZENTACI: SNÍMEK 29

Statistické testy hledají konkrétní odchylky od stanoveného modelu náhodných dat. Když odchylku najdou, získáme varování. Když ji nenajdou, neprokázali jsme tím nepředvídatelnost ani bezpečnost generátoru. NIST tuto hranici výslovně zdůrazňuje. [9]

Test nebo hledisko	Co zkoumá
Monobitový test	Celkový poměr nul a jedniček
Runs test	Délky a počty souvislých běhů stejných bitů
Serial test	Četnosti krátkých bitových vzorů
Autokorelace	Závislost mezi hodnotami při zvoleném posunu
DFT test	Nápadné periodické složky ve frekvenční oblasti
Pokerový test	Rozdělení určitých typů vzorů v blocích

Příklady, které oddělují různé vlastnosti

Posloupnost `010101010101` má přesně polovinu nul a jedniček. Přesto je snadno předvídatelná a silně periodická. Kontrola samotného poměru nul a jedniček nestačí.

Méně nápadný příklad: kvalitní pseudonáhodný generátor spustíme s veřejně známým seedem. Jeho výstup může projít mnoha statistickými testy, ale kdokoli může stejný výstup znovu spočítat. To je pro tajný klíč zásadní selhání, které běžný test rozdělení nemusí zachytit.

Jak číst výsledek testu

Test vychází z nulové hypotézy, například že bity jsou nezávislé a rovnoměrně rozdělené. **p-hodnota** popisuje pravděpodobnost výsledku alespoň tak extrémního jako pozorovaný za předpokladu dané hypotézy. Není to pravděpodobnost, že „generátor je náhodný“.

I dobrý náhodný zdroj občas vytvoří statisticky neobvyklý vzorek. Záleží na délce dat, hladině významnosti a počtu prováděných testů. Při mnoha testech očekáváme i falešné poplachy; při krátkých datech naopak může být obtížné skutečnou vadu odhalit.

Upřesnění terminologie a standardů

DFT test periodicity není totéž co geometrický **spektrální test** například lineárních kongruenčních generátorů, který zkoumá strukturu n-tic. Prezentace tato hlediska směšuje. FIPS 140-2 je citován jako starší rámec požadavků na kryptografické moduly, nikoli jako univerzální důkaz náhodnosti.

NIST při rozhodnutí o revizi SP 800-22 v roce 2022 výslovně odmítl používat tuto sadu k posouzení kryptografických generátorů. Pro jejich hodnocení je nutné řešit konstrukci a entropické zdroje, ne jen statistiky výstupu. [10]

> **Správný závěr:** test může vyvrátit některé představy o kvalitě dat; úspěšné absolvování sady testů samo nepotvrzuje bezpečnost.

24. Co si v původních snímcích upřesnit

PŘEHLED OPRAV PRO UČENÍ Z PREZENTACE

Následující přehled shrnuje rozdíly mezi zjednodušením na snímcích a přesnějším výkladem. Opravy nevyžadují memorování navíc; většinou stačí doplnit podmínku, bez níž je věta příliš obecná.

Snímek	Přesnější formulace	Kde je výklad
7-8	Stejná abeceda a délka popisují omezený model; celé šifrování může přidávat režii a náhodnost.	Kap. 2-3
8	Funkce dává jeden výstup pro vstup; prostota odlišuje výstupy různých vstupů.	Kap. 3
10	Samotný hash neposkytuje autentizaci dat proti útočníkovi, který může vyměnit i otisk.	Kap. 4
11	Diffie-Hellman ustavuje společné tajemství; není sám šifrou zpráv.	Kap. 5
12	Běžný autoklíč není monoalfabetický; historické kategorie nepokrývají přesně všechny moderní systémy.	Kap. 6
13	Jeden návrh překladu disku z Faistu nelze vydávat za přijaté rozluštění. Zipfův vztah není důkaz jazyka.	Kap. 8
14	Pět dvouhodnotových pozic dává 32 kombinací, nikoli omezení na 25 znaků.	Kap. 9
22	Hill-climbing je heuristika pro vhodné konstrukce, ne univerzální prolomení všech polyalfabetických šifer.	Kap. 14
23	OTP potřebuje rovnoměrný nezávislý klíč, nejméně délky zprávy, tajný a jednorázový. Klíč nemusí být nekonečný.	Kap. 16-18
24	Bezpečná proudová šifra má výpočetní záruku; není automaticky chybnou amatérskou náhradou OTP.	Kap. 19
25	QKD ustavuje klíče. Není totožné s OTP a potřebuje autentizovanou klasickou komunikaci.	Kap. 20
28	CSPRNG je deterministický a jeho záruky jsou podmíněné; matematický předpoklad není automaticky NP-těžkost.	Kap. 21-22
29	Statistické testy nedokazují kryptografickou bezpečnost; DFT test a geometrický spektrální test se liší.	Kap. 23

25. Procvičení: vysvětlete a vypočítejte

ČÁST A · BEZ NAHLÍŽENÍ DO ŘEŠENÍ

1. Rozlišení cílů. Soubor je převeden do Base64 a následně vložen do obrázku. Je jeho obsah důvěrný? Které dvě operace byly použity a co byste potřebovali pro ochranu obsahu?

2. Funkce a prostota. Transformace pro pevný klíč převádí dvě různé zprávy na stejný šifrový text. Která vlastnost selhala? Proč nemůže obecně fungovat jednoznačné dešifrování?

3. Caesarův posun. Pro A = 0 až Z = 25 zašifrujte text DATA klíčem k = 3. Uveďte také dešifrovací předpis. Jak velký je celý prostor posunů?

4. Afinní šifra. Je a = 13 přípustným násobitelem modulo 26? Nestačí napsat ano/ne: ukažte důvod pomocí nesoudělnosti nebo dvou vstupů, které splynou.

5. Bezpečnostní cíl. Útočník může nahradit instalační soubor i textový soubor s jeho hashem. Proč nestačí přepočítat hash a porovnat oba soubory? Jaké dvě různé cesty mohou problém řešit?

6. Model útoku. Zařaďte: a) zachycené šifrové zprávy; b) zachycené zprávy a znalost jedné původní hlavičky; c) služba šifrující vámi zvolený text; d) služba dešifrující vybrané jiné zprávy. Co znamená adaptivní přístup?

7. XOR. Spočítejte šifrový text pro m = 1100 a k = 1010. Pak ověřte dešifrování. Má samotné XORování s libovolně zvoleným klíčem automaticky dokonalé utajení?

8. Opakovaný klíč. Znáte c1 = 0101, c2 = 0011 a původní zprávu m1 = 1110. Oba texty vznikly XORováním s týmž klíčem. Obnovte k a m2 a ověřte vztah c1 ⊕ c2 = m1 ⊕ m2.

9. Dokonalé utajení. Před zachycením odpovědi odhadujete ANO s pravděpodobností 0,9. Co se s tímto odhadem stane po zachycení správně provedeného OTP, jsou-li oba možné texty stejně dlouhé? Znamená dokonalé utajení, že oba obsahy musejí mít pravděpodobnost 0,5?

10. Nonce. Proč je u ChaCha20 rozdíl mezi opakovaným použitím klíče s různými přípustnými nonce a opakováním stejné kombinace klíče a nonce?

11. Náhodnost. Výstup má téměř polovinu nul a jedniček a projde několika testy. Seed je ale jméno uživatele. Proč to není dostatečný argument pro tajnost generovaných klíčů?

12. QKD. Vysvětlete vlastními slovy, jak se liší QKD, OTP a postkvantová kryptografie. K čemu v QKD slouží autentizace klasického kanálu?

> **Kritérium zvládnutí:** nestačí poznat správný termín. U každé odpovědi uveďte mechanismus nebo podmínku, která závěr vysvětluje.

Řešení procvičení

ČÁST A · ÚLOHY 1-6

1. Kódování a skrytí

Base64 je kódování; vložení do nosného obrázku je steganografie. Ani jedna operace sama nezajišťuje kryptografickou důvěrnost obsahu. Po nalezení dat může pozorovatel Base64 obrátit. Pro důvěrnost přidáme vhodné šifrování se správně spravovaným klíčem; pro ochranu proti změnám například autentizované šifrování.

2. Nejednoznačné dešifrování

Selhala prostota. Máme m1 ≠ m2 a přesto E_k(m1) = E_k(m2) = c. Dešifrovací funkce D_k by musela stejnému vstupu c přiřadit zároveň m1 i m2, aby platila korektnost pro obě zprávy. To funkce nemůže. Nejde jen o bezpečnost, ale už o správnou obnovu dat.

3. Caesarova šifra

DATA → **GDWD**: D → G, A → D, T → W a A → D. Šifrování je c = (m + 3) mod 26, dešifrování m = (c - 3) mod 26. Možných posunů je 26 včetně nulového. To vysvětluje, proč vyzkoušení všech klíčů nepředstavuje významnou překážku.

4. Násobitel 13

Není přípustný, protože gcd(13, 26) = 13 ≠ 1. Nemá tedy multiplikativní inverzi modulo 26. Například vstupy m = 0 a m = 2 mají po násobení 13 oba zbytek 0 modulo 26. Přidání stejného b tuto kolizi neodstraní. Výsledek nedovolí určit původní znak.

5. Hash vyměněný společně se souborem

Útočník vytvoří hash svého podvrženého souboru a přiloží jej. Kontrola potvrdí jen vzájemnou shodu, nikoli původ. Řešením může být získání očekávaného hashe důvěryhodným autentizovaným kanálem nebo ověření digitálního podpisu souboru s důvěryhodně ověřeným veřejným klíčem vydavatele. Podmínkou je důvěra v referenci nebo klíč, ne pouze existence dalšího řetězce na stejném serveru.

6. Schopnosti útočníka

Pořadí je a) COA, b) KPA, c) CPA, d) CCA. Adaptivní postup volí další dotazy podle předchozích odpovědí. Ve standardním CCA modelu je zakázán triviální dotaz na dešifrování samotného napadeného šifrového textu. Zkoumá se pomoc ostatních dovolených dotazů, ne situace, kdy útočník získá odpověď přímo zadáním cíle.

> **Častá chyba:** tvrzení „útočník zná algoritmus“ neodlišuje COA od KPA. Ve všech těchto modelech standardně počítáme s veřejným algoritmem; rozhoduje přístup ke zprávám a službám.

Řešení a závěrečná sebekontrola

ČÁST A · ÚLOHY 7-12

7. XOR. 1100 ⊕ 1010 = **0110**. Dešifrování 0110 ⊕ 1010 vrátí 1100. Samotný správný výpočet není důkazem dokonalého utajení. To vyžaduje všechny podmínky OTP, zejména rovnoměrný nezávislý tajný klíč a jeho jednorázové použití.

8. Opakovaný klíč. k = c1 ⊕ m1 = 0101 ⊕ 1110 = **1011**. Následně m2 = c2 ⊕ k = 0011 ⊕ 1011 = **1000**. Kontrola: c1 ⊕ c2 = 0110 a m1 ⊕ m2 = 1110 ⊕ 1000 = 0110. Únik není jen intuitivní; je přímo vidět v algebraickém vztahu.

9. Původní odhad. Pravděpodobnost ANO zůstane **0,9**. Dokonalé utajení znamená, že zachycený text nepřidá informaci o obsahu; nedělá z původně nerovnoměrných zpráv rovnoměrné. Podmínka stejné délky zabraňuje tomu, aby výsledek prozradila už délka zprávy.

10. Nonce. Různé přípustné nonce při témže klíči odlišují generované proudy podle konstrukce. Opakování kombinace klíče a nonce znovu vytvoří tentýž proud na odpovídajících pozicích. XOR dvou šifrových textů pak odstraní proud a odhalí XOR původních zpráv. Je nutné dodržet i ostatní limity specifikace.

11. Známý seed. Jméno je veřejné nebo snadno odhadnutelné. Deterministický generátor lze pro každý kandidátní seed přehrát. Statistická podobnost náhodným datům nevylučuje reprodukovatelnost útočníkem. Pro klíč záleží na utajeném nepředvídatelném vstupu a bezpečné konstrukci, nikoli jen na vzhledu posloupnosti.

12. QKD. QKD ustavuje sdílené klíče pomocí kvantové komunikace. OTP těmito či jinak získanými klíči může šifrovat zprávy, ale potřebuje splnit své vlastní podmínky. PQC používá klasické algoritmy navržené proti kvantovým útokům. Autentizace klasické komunikace v QKD brání podvržení protistrany a zpráv během ustavování klíče.

Umíte vysvětlit společný příběh?

Alice chce poslat Bobovi soubor. Měla by odlišit změnu formátu od šifrování, ověřit Bobův klíč nebo jinak autentizovat protistranu, bezpečně získat klíčový materiál a chránit obsah i neporušenost. Použitá konstrukce musí dostat správné vstupy, včetně nonce, a tajné hodnoty potřebují bezpečný zdroj náhodnosti. Bob musí ověřit integritu a původ podle protokolu. Ani potom šifra sama neochrání soubor před malwarem na Alicině počítači.

> Pokud tento postup dokážete vysvětlit včetně důvodů jednotlivých kroků, rozumíte hlavnímu sdělení přednášky: bezpečnost není vlastnost jediného tajemného vzorce, ale přesně vymezené konstrukce a jejího použití.

Slovníček a značení

RYCHLÁ OPORA PŘI OPAKOVÁNÍ

Pojem	Význam v těchto skriptech
Abeceda A	Množina symbolů, ze kterých skládáme zprávy
A^n	Všechny řetězce délky n nad abecedou A
Otevřený text m	Původní data před šifrováním
Šifrový text c	Výsledek šifrování určený k přenosu či uložení
Klíč k; prostor K	Konkrétní parametr šifry; množina možných klíčů
E_k, D_k	Šifrovací a dešifrovací operace pro klíč k
Korektnost	Správná obnova původní zprávy
Prosté zobrazení	Různé vstupy mají různé výstupy
Bijekce	Každý výstup má právě jeden vzor; zobrazení je oboustranně jednoznačné
Permutace	Přeskupení konečné množiny, tedy bijekce na ni samu
XOR, ⊕	Bitová operace s výsledkem 1 pro různé vstupní bity
Nonce	Vstup odlišující použití konstrukce; konkrétní požadavky určuje algoritmus
IV	Inicializační hodnota; podle režimu se liší požadavky na náhodnost či jedinečnost
Tag	Ověřovací hodnota pro kontrolu autenticity a integrity
MAC	Ověřovací kód používající sdílený tajný klíč
HMAC	Konkrétní konstrukce MAC založená na hashovací funkci
AEAD	Autentizované šifrování s přidruženými nešifrovanými daty
PKI	Infrastruktura pro správu a ověřování veřejných klíčů
COA / KPA / CPA / CCA	Modely možností útočníka podle dostupných textů a služeb
OTP	Šifrování skutečně náhodnou tajnou jednorázovou podložkou
QKD / PQC	Kvantová distribuce klíčů / postkvantová kryptografie
Seed	Vstupní materiál pro inicializaci stavu generátoru
Entropie	Míra nejistoty; význam závisí na zvoleném modelu
CSPRNG / DRBG	Bezpečný pseudonáhodný generátor / deterministický generátor náhodných bitů
Reseed	Doplnění nového entropického materiálu do generátoru

Zdroje a odborná opora

POUŽITÉ ZDROJE · ČÁST 1

[P] Ondřej Surý: 7UDZK - Přednáška 1, Šifrování - úvod. Dodaná prezentace 7UDZK-1.pdf, 30 stran, University of Ostrava. Určuje témata a organizační informace. Příklady a odvození ve skriptech jsou nově sestavené; nejde o autorizovaný přepis výkladu vyučujícího.

[1] Menezes, van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, kap. 1. CRC Press, 1996/1997. Ověření základních pojmů a modelů útoků. Kniha je historický základ, nikoli seznam dnes doporučovaných parametrů.

https://cacr.uwaterloo.ca/hac/about/chap1.pdf

[2] Bruce Schneier: “Schneier’s Law”, 15. 4. 2011. Autorovo vysvětlení, proč neschopnost vlastního prolomení není důkazem bezpečnosti. Ve skriptech je myšlenka parafrázována.

https://www.schneier.com/blog/archives/2011/04/schneiers_law.html

[3] NIST: FIPS 197, Advanced Encryption Standard, aktualizace 2023. Ověření délky bloku a podporovaných délek klíče AES.

https://csrc.nist.gov/pubs/fips/197/final

[4] Nir, Langley: RFC 8439, ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols, 2018. Proudová šifra, autentizované šifrování a podmínka neopakovat nonce při stejném klíči.

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8439

[5] Claude E. Shannon: Communication Theory of Secrecy Systems, 1949. Bell System Technical Journal 28(4), 656-715. Původní práce k dokonalému utajení; zde odkaz na univerzitní kopii.

https://pages.cs.wisc.edu/~rist/642-spring-2014/shannon-secrecy.pdf

[6] ETSI: Quantum Key Distribution; ETSI GS QKD 016 V1.1.1, 2023. Odlišení ustavení klíče od šifrování a význam autentizovaného klasického kanálu. Přehled a podrobný profil:

https://www.etsi.org/technical-groups/qkd/

https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/qkd/001_099/016/01.01.01_60/gs_qkd016v010101p.pdf

[7] NIST: SP 800-90A Rev. 1, 2015. Konstrukce DRBG založené na hashi, HMAC a blokových šifrách.

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/90/a/r1/final

Zdroje a pokrytí prezentace

POUŽITÉ ZDROJE · ČÁST 2

[8] NIST: SP 800-90B, 2018. Entropické zdroje a jejich hodnocení.

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/90/b/final

[9] NIST: SP 800-22 Rev. 1a, 2010. Statistické testy a jejich omezení.

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/22/r1/upd1/final

[10] NIST: Decision to Revise NIST SP 800-22 Rev. 1a, 19. 4. 2022. Upřesnění, že sada neslouží k posouzení kryptografických generátorů.

https://csrc.nist.gov/news/2022/decision-to-revise-nist-sp-800-22-rev-1a

[11] Heraklion Archaeological Museum: The Phaistos Disc. Muzejní popis předmětu a interpretačních nejistot.

https://www.heraklionmuseum.gr/en/exhibit/the-phaistos-disc/

[12] Penn Museum: Shu-ilishu's Cylinder Seal. Kontext induského písma a přetrvávající nerozluštěnosti.

https://www.penn.museum/sites/expedition/shu-ilishus-cylinder-seal/

[13] British Museum Magazine, Autumn 2020. Rongorongo jako nerozluštěné písmo.

https://www.britishmuseum.org/sites/default/files/2020-11/British_Museum_Magazine_Autumn2020_reducedsize.pdf

[14] L. Blum, M. Blum, M. Shub: A Simple Unpredictable Pseudo-Random Number Generator. SIAM Journal on Computing 15(2), 364-383, 1986.

https://epubs.siam.org/doi/10.1137/0215025

[15] Thomas Jakobsen: A Fast Method for Cryptanalysis of Substitution Ciphers. Cryptologia 19(3), 265-274, 1995. DOI podle prezentace.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0161-119591883944

Kontrola pokrytí podkladu

Snímky	Kde je jejich téma zpracováno
1-4	Úvod, orientace, kapitoly 1, 5 a 15; odborná literatura výše
5-12	Kapitoly 1-7 a 10
13-17	Kapitoly 8-10
18-22	Kapitoly 11-15
23-25	Kapitoly 16-20
26-29	Kapitoly 21-23
30	Závěr nahrazen procvičením, řešeními a sebekontrolou